

UniFECAF / Rocketseat

Graduação Tecnológica em IA e Automação Digital

Disciplina: Padrões Web para No-Code e Low-Code

Personalização e Integração Web:

Criando Experiências Visuais com No Code e Web Standards

Aluno: Louhan D'Franco

# 1. Explicação do Projeto

A Clínica Lumière é uma landing page institucional desenvolvida para simular uma solução digital real para um pequeno negócio local de estética, localizado em Londrina, Paraná. O projeto foi desenvolvido no contexto da disciplina Padrões Web para No-Code e Low-Code, com o objetivo de demonstrar como é possível construir uma presença digital profissional utilizando ferramentas visuais e conhecimentos de padrões web.

## Finalidade

A aplicação tem como objetivo apresentar os serviços da clínica, gerar credibilidade através de depoimentos e converter visitantes em agendamentos por meio de um formulário online integrado a uma API externa.

## Público-alvo

Mulheres entre 25 e 50 anos que buscam tratamentos estéticos premium com atendimento personalizado e acolhedor.

## Estrutura da Aplicação

A solução é composta por dois componentes integrados:

Componente | Ferramenta | Link

Site institucional | Webflow (AI Builder) | [clinica-lumiere-57b479.webflow.io](https://clinica-lumiere-57b479.webflow.io)

O site institucional foi construído com o Webflow AI Builder e contém as seguintes seções: Hero com chamada principal e botão de agendamento, seção de seis serviços faciais e corporais, depoimento de cliente, FAQ com perguntas frequentes, formulário de contato e footer com endereço, telefone e redes sociais.

## 2. Justificativa da Ferramenta e Suas Limitações

A ferramenta principal escolhida para este projeto foi o Webflow, utilizado no plano gratuito. A escolha se justifica por três razões principais:

- O Webflow é a ferramenta central estudada no Nível 4 da disciplina, tornando sua aplicação diretamente alinhada ao conteúdo programático
- Oferece um editor visual drag-and-drop que permite construir páginas completas sem escrever código, ao mesmo tempo em que gera HTML e CSS limpos e semânticos por baixo da interface
- Permite publicação gratuita com subdomínio próprio, tornando a solução acessível para pequenos negócios sem custo de hospedagem

### Limitações Identificadas

Durante o desenvolvimento, foram identificadas limitações relevantes do plano gratuito do Webflow:

- O Custom Code global (Head/Footer Code) é bloqueado no plano gratuito, impedindo a inserção de CSS e JavaScript diretamente no site
- O componente Embed (iframe HTML) também não está disponível sem um plano pago
- Essas limitações evidenciam uma característica importante das ferramentas no-code: a personalização avançada com código frequentemente exige planos pagos

Para contornar essas limitações sem comprometer os requisitos do projeto, foi adotada uma arquitetura com duas ferramentas complementares: o Webflow para o site institucional e o GitHub Pages para hospedar o formulário desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript puro.

Essa abordagem é representativa do ecossistema real de soluções no-code, onde múltiplas ferramentas são combinadas para atender necessidades específicas.

## 3. Aplicação dos Padrões Web (HTML, CSS, JS)

### HTML Semântico

O Webflow gera código HTML semântico automaticamente a partir do editor visual. Elementos como nav, section, h1, h2, p, form e footer são produzidos seguindo as boas práticas do W3C. O AI Builder gerou meta tags completas para SEO, incluindo og:title, og:description e twitter:card.

No formulário desenvolvido manualmente, foram utilizados os seguintes elementos semânticos:

- form com atributos action e method para definição do endpoint da API
- label associado a cada campo via atributo for/id
- input com tipos específicos: text, email, tel, date
- select com options para serviços e horários
- textarea para observações livres
- button com type='submit' para envio
- header, main, section e footer para estrutura semântica da página

### CSS Customizado

O formulário foi estilizado com CSS3 puro, sem frameworks externos. Os principais recursos aplicados foram:

- Variáveis CSS (Custom Properties) para centralizar a paleta de cores da Clínica Lumière
- CSS Flexbox para o layout do header e dos campos duplos lado a lado
- CSS Grid com grid-template-columns para os campos em duas colunas

- Media Queries com breakpoint em 600px para responsividade mobile
- Transições CSS (transition: all 0.3s ease) para micro-interações nos botões e campos
- A função clamp() para tipografia fluida e responsiva nos títulos

Exemplo de variáveis CSS utilizadas:

```
:root {  
  --dourado: #C9A96E;  
  --marrom-escuro: #2C1A0E;  
  --creme: #F5EFE6;  
}
```

## JavaScript

O formulário utiliza JavaScript puro (Vanilla JS) para duas funcionalidades principais:

- Validação de formulário em tempo real: ao digitar, os campos recebem feedback visual imediato com bordas verdes ou vermelhas
- Integração com API externa via Fetch API: ao enviar o formulário, uma requisição HTTP POST é feita para o endpoint da API do Formspree, que processa e entrega os dados por e-mail

Trecho de código da integração com a API:

```
fetch('https://formspree.io/f/meedwkdy', {  
  method: 'POST',  
  body: new FormData(form),  
  headers: { 'Accept': 'application/json' }  
})
```

## 4. Customizações com Código e Valor Agregado

As principais customizações realizadas com código manual foram:

### 4.1 Identidade Visual via CSS Variables

A criação de variáveis CSS customizadas permitiu manter a coerência visual entre o formulário hospedado no GitHub Pages e o site no Webflow. Isso demonstra como padrões web podem garantir consistência entre plataformas diferentes.

## 4.2 Validação de Formulário com JavaScript

A validação foi implementada sem bibliotecas externas, utilizando apenas JavaScript nativo.

Inclui validação de e-mail com expressão regular (regex), feedback visual por campo, foco automático no primeiro campo inválido e mensagem de sucesso personalizada com o nome do cliente.

## 4.3 Integração com API do Formspree

A integração com a API do Formspree via Fetch API representa o requisito de recursos dinâmicos e APIs externas exigido pelo projeto. Quando o formulário é enviado, uma chamada HTTP POST é realizada para o endpoint da API, que processa os dados e os entrega por e-mail. Isso elimina a necessidade de um servidor backend próprio.

## 4.4 Ícone SVG Customizado

O logotipo da Clínica Lumière foi recriado como SVG inline no HTML, utilizando formas geométricas (losango dourado) que reproduzem a identidade visual gerada pelo Webflow AI Builder. Isso demonstra o uso de gráficos vetoriais escaláveis como padrão web.

# 5. Responsividade e Acessibilidade

## Responsividade

O Webflow aplica responsividade por padrão através de breakpoints nativos para desktop, tablet e mobile. A meta tag viewport foi configurada automaticamente:

No formulário do GitHub Pages, a responsividade foi implementada manualmente:

- Media query com breakpoint em 600px para dispositivos móveis
- Campos duplos se tornam coluna única em telas pequenas
- Tipografia fluida com a função CSS clamp()

- Padding e espaçamentos ajustados proporcionalmente

## Acessibilidade

As seguintes práticas de acessibilidade foram aplicadas:

Recurso | Aplicação

aria-label | Botões e links com descrição para leitores de tela

aria-required | Campos obrigatórios identificados semanticamente

role='alert' | Mensagens de erro anunciadas automaticamente

role='status' | Mensagem de sucesso acessível

Hierarquia de títulos | H1 > H2 para estrutura semântica correta

Foco por teclado | Todos os elementos interativos acessíveis via Tab

Anel de foco | Outline dourado visível em foco para usuários de teclado

Alt em imagens | Texto alternativo gerado pelo Webflow AI Builder

## 6. Aprendizados

O desenvolvimento deste projeto proporcionou aprendizados significativos sobre a relação entre ferramentas no-code e padrões web fundamentais:

### No-code não significa sem código

Por trás de cada clique no Webflow, há HTML semântico, CSS compilado e JavaScript sendo gerado automaticamente. Entender os padrões web torna o uso dessas ferramentas mais consciente e eficiente.

### As limitações ensinam mais do que as facilidades

O bloqueio do Custom Code no plano gratuito do Webflow forçou a busca por alternativas — o que resultou em uma solução mais robusta (GitHub Pages com código manual) e em maior aprendizado técnico.

# A combinação de ferramentas é a essência do low-code moderno

Webflow + GitHub Pages + Formspree representa exatamente o ecossistema que pequenos negócios utilizam: ferramentas especializadas e gratuitas conectadas por padrões web abertos.

## APIs são a cola do ecossistema web

A integração com a API do Formspree via Fetch API demonstrou na prática como serviços externos podem ser conectados sem backend próprio, utilizando apenas JavaScript e padrões HTTP.

## Padrões web garantem interoperabilidade

O formulário do GitHub Pages funciona integrado ao site do Webflow porque ambos respeitam os padrões HTML, CSS e JavaScript do W3C. Sem esses padrões compartilhados, a integração entre plataformas diferentes seria impossível.

## Acessibilidade e responsividade não são opcionais

São requisitos básicos para qualquer presença digital relevante. Ferramentas no-code maduras como o Webflow já implementam esses padrões por default, o que facilita a adoção de boas práticas mesmo por desenvolvedores iniciantes.

## Links do Projeto

Componente | URL

Site institucional (Webflow)

<https://clinica-lumiere-57b479.webflow.io/>

Formulário de agendamento (GitHub Pages)

<https://louhandf.github.io/clinica-lumiere-form/>

Repositório do código (GitHub)

<https://github.com/LouhanDf/clinica-lumiere-form>

API de integração (Formspree)

<https://formspree.io/f/meedwkdy>